Hoy hacemos nuestro primer mapa en QGIS

Un mapa base, capas GeoJSON territoriales y puntos que se pueden filtrar.

Solo haremos tres cosas

Poner calles de fondo con teselas

Cargar colonias y cuadrantes; dibujar y guardar una zona propia

Cargar los puntos del CSV sintético y filtrar un delito

Antes de empezar, descargue los archivos de práctica

QGIS abierto

incidentes_practica_depurado.csv descargado

colonias.geojson y cuadrantes.geojson descargados

Archivos en una carpeta común; conexión para OpenStreetMap

Las teselas muestran calles debajo de nuestras capas

Si falta «Navegador»: Ver → Paneles → Navegador (Ctrl+2)

Dentro de «Navegador», despliegue «Teselas XYZ»

Busque «OpenStreetMap»

Ponga OpenStreetMap como fondo

1. Navegador: Despliegue Teselas XYZ

2. OpenStreetMap: Doble clic para añadirlo

3. Lienzo: Acerque el mapa a Ciudad Juárez

El fondo y los datos son capas distintas

Teselas

Muestran calles

Necesitan conexión para cargarse

Van abajo en el panel Capas

Nuestras capas

Colonias, cuadrantes, zona y puntos se añaden después

El fondo y los datos son capas distintas (continuación)

Van encima del fondo

Se guardan con el proyecto

Practique 15 minutos: encuentre el fondo y navegue

Abra OpenStreetMap

Acerque y aleje con la rueda

Mueva el mapa sin editar ninguna capa

Tiempo de actividad: 15 minutos.

Primera tarea lista: ya tiene calles de fondo

OpenStreetMap aparece en Capas

El mapa se ve en el lienzo

El fondo quedará debajo de colonias, cuadrantes, zona y puntos

Primero cargamos dos capas; luego dibujamos una zona

Colonias y cuadrantes: archivos territoriales en WGS84 lon/lat

Zona propia: un polígono con cuatro o cinco clics

Guardaremos el dibujo como zona_ejercicio.geojson

Descargue los GeoJSON reales desde la página de datos

Para practicar: colonias.geojson y cuadrantes.geojson

Opcionales: distritos.geojson y juarez-distritos.geojson

También disponibles: municipios.geojson y sectores.geojson

No vincule por nombre «Colonia Demo» del CSV con colonias.geojson

En el paquete completo, .gitignore no es una capa

Añada los dos archivos GeoJSON en QGIS

1. Capa → Añadir capa: Añadir capa vectorial...
2. Para la práctica: Añada colonias.geojson y cuadrantes.geojson
3. También puede cargar las seis: Distritos y juarez-distritos se superponen
4. En el panel Capas: Polígonos sobre OSM; puntos irán arriba

Cree una capa temporal de polígonos

1. Capa → Crear capa: Nueva capa borrador temporal…
2. Nombre de la capa: zona_ejercicio
3. Tipo de geometría: Elija polígono
4. SRC y Aceptar: EPSG:4326; capa en Capas

Active la edición y dibuje una figura sencilla

1. Seleccione zona_ejercicio: Solo esta capa
2. Icono de lápiz: Active el modo de edición
3. Añadir polígono: Marque cuatro esquinas
4. Clic derecho: Termina la figura

Guarde el dibujo antes de seguir

Pulse «Guardar cambios de la capa»

Desactive el modo de edición

Confirme que el polígono sigue visible

Compruebe que OpenStreetMap está debajo

Practique 15 minutos: dibuje una sola zona

Un polígono cerrado

Sin figuras adicionales

Cambios guardados

Tiempo de actividad: 15 minutos.

Convierta la capa temporal en un archivo GeoJSON

1. Clic derecho en zona_ejercicio: Exportar → Guardar objetos como…
2. Formato: GeoJSON
3. Nombre: zona_ejercicio.geojson
4. Guardar: Compruebe el archivo en su carpeta

Segunda tarea lista: su dibujo ya es un GeoJSON

Colonias y cuadrantes cargados desde archivos

Archivo propio zona_ejercicio.geojson guardado

Las capas están encima de OpenStreetMap

Regresamos a las 10:15

Ya tiene un fondo, dos capas territoriales y un GeoJSON propio.

Cada fila del CSV se convertirá en un punto

Use incidentes_practica_depurado.csv

X = longitud; Y = latitud

El sistema de coordenadas es EPSG:4326

Tres códigos EPSG que puede encontrar en QGIS

EPSG:4326 · geográfico: Longitud y latitud en grados. Es el SRC real del CSV de práctica.

EPSG:3857 · proyectado: Es el SRC de las teselas web de OpenStreetMap. Útil para ver el fondo.

EPSG:32613 · UTM 13N: Proyectado en metros para la zona de Ciudad Juárez. Es opcional aquí.

Compruebe el SRC del proyecto; el CSV tiene el suyo

1. Esquina inferior derecha: Lea el código EPSG del proyecto
2. Si necesita cambiarlo: Clic en el código o Proyecto → Propiedades… → SRC
3. Para vista local en metros: Busque EPSG:32613; aquí es opcional
4. Al cargar este CSV: SRC de la geometría: EPSG:4326

Cargue el CSV como texto delimitado

1. Capa → Añadir capa: Añadir capa de texto delimitado…
2. Nombre de archivo: incidentes_practica_depurado.csv
3. Coordenadas del punto: Campo X: longitud · Campo Y: latitud
4. SRC de la geometría: EPSG:4326; pulse «Añadir»

Compruebe que aparecieron los puntos

Ponga los puntos encima de colonias, cuadrantes y OpenStreetMap

Pulse «Zoom a la capa» si no ve puntos

Abra la tabla de atributos: debe mostrar 928 filas

Si no aparecen, revise X, Y y EPSG:4326

Practique 15 minutos: cargue y localice los 928 puntos

CSV cargado como puntos

Puntos visibles sobre las calles

Tabla con 928 filas

Tiempo de actividad: 15 minutos.

Filtre para ver solo «Robo a comercio»

1. Clic derecho en la capa de puntos: Elija «Filtrar…»
2. Escriba: "delito" = 'Robo a comercio'
3. Aplique: Solo quedan esos puntos en el mapa
4. Compruebe: El archivo sintético tiene 76

Practique 15 minutos: aplique y quite el filtro

Con filtro: 76 puntos de «Robo a comercio»

Quite el filtro: vuelven los 928 puntos

Aplique otra vez el mismo filtro

Tiempo de actividad: 15 minutos.

Tercera tarea lista: puede mostrar solo los puntos que busca

Con el filtro se ven 76 puntos

El CSV original no cambió

Al borrar el filtro regresan los 928 puntos

Su proyecto se revisa con estas tres tareas

OpenStreetMap queda al fondo

colonias.geojson y cuadrantes.geojson aparecen en Capas

Se ve zona_ejercicio.geojson y los puntos filtrados encima

El filtro muestra 76 puntos; al quitarlo vuelven 928

Tiene 15 minutos para repetir y comprobar

Fondo y archivos colonias.geojson/cuadrantes.geojson

GeoJSON propio guardado

Puntos cargados y filtrados

Tiempo de actividad: 15 minutos.

Guarde dos archivos y conserve los tres insumos

zona_ejercicio.geojson: Su polígono inventado.

proyecto_qgis.qgz: Mapa base, colonias, cuadrantes, zona propia y puntos filtrados.

Mañana creará un tablero con ayuda de DeepSeek

1. Día 1: Archivo sintético depurado
2. Día 2: Primer mapa en QGIS
3. Día 3: Tres gráficas y un tablero en Metabase con DeepSeek